

投资科学

第十一章第一节: 远期与互换

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

衍生产品

远期 Forward

远期的价格

已知现金收益的资产远期合约定价

互换 (Swap)



实物远期与金融远期

- ▶ 衍生产品 (证券) 是建立在其它**基础证券**(也被称作是标的资产 Underlying Asset) 价值上的证券; 衍生产品的收益、回报与标的资产的价格有关;
- ▶ **衍生产品主要用于风险控制!** (也会被投机者利用)
- ▶ 例子-远期合约: 1 年以后以每斤 0.5 元的价格购买 1 吨白糖;
 - ▶ 远期合约的收益由一年以后白糖的价格决定;
- ▶ 例子-期权合约: 1 年以后有权利以 0.5 元价格购买 1 吨白糖;
 - ▶ 有权利, 但是不是义务;



Outline

衍生产品

远期 Forward

远期的价格

已知现金收益的资产远期合约定价

互换 (Swap)



实物远期与金融远期

- ▶ 远期和期货市场起源于农产品；现在已经被金融远期和金融期货主导；
- ▶ 远期和期货非常相似；(简单的说，远期是非标准化产品；期货是标准化产品)；
- ▶ 远期和期货的出现：规避标的资产价格波动的风险；
 - ▶ 种植小麦的农场主；小麦价格影响收入；
 - ▶ 以面粉为原料的烘焙店主：最大的成本是小麦的价格；
 - ▶ 签订一个协议锁定小麦在未来某个日期的价格；



远期合约

- ▶ **远期商品合约**：在未来某个特定时间，以特定的价格购买或者销售一定数量商品的合同；
- ▶ 例子：白糖远期合约 (合同)：2019 年 3 月 15 日，以每斤 0.5 元的价格购买 1 吨白糖；
 - ▶ 合同的买方成为**多头方, Long Position**；合同的卖方成为**空头方, Short Position**；
- ▶ **远期价格**：未来商品交付时的价格；
- ▶ 远期合同是法律合同；也是金融产品；
- ▶ 有些合同不可以交易，有些可以在场外交易；



远期金融合约

- ▶ **金融远期合约 (Forward Contracts)** 双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的金融资产的协定；
- ▶ **特点：**非标准化合约；场外交易；
- ▶ **优点：**非常灵活，双方可以通过谈判规定：交割地点、交割时间、交割价格、合约规模等；
- ▶ **缺点：**违约风险较高；市场效率比较低；
 - ▶ 没有固定的场所；不利于信息流动；因此，市场效率比较低；
 - ▶ 合同差异较大，造成流动性较差；
 - ▶ 合约没有履约的保证；有一定的违约风险；



常见金融远期：远期利率协议

- ▶ 远期利率协议 (Forward Rate Agreements, FRA) 买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议;
- ▶ 远期利率协议主要为了规避利率风险;
- ▶ 为了规范远期利率协议, 英国银行家协会于 1985 年颁布了远期利率标准化文件 (FRABBA), 作为市场实务的指导原则。目前世界上大多数远期利率协议都是根据 FRABBA 签订的。该标准化协议使每一笔 FRA 交易仅需一个电传确认即可成交, 大大提高了交易速度和质量。



Outline

衍生产品

远期 Forward

远期的价格

已知现金收益的资产远期合约定价

互换 (Swap)



远期的价格和价值

- ▶ 远期价格 (Forward Price): 表示将来特定时间交割单位标的产品 (基础资产) 的交割价格;
 - ▶ 今天签署远期协议时的价格;
- ▶ 远期合约的当前价值 (Current Value); 签署协议时没有现金流, 所以初期的协议价值为 0;
- ▶ 远期价格 F 是当前远期合约价值为 $f = 0$ 的价格;
- ▶ 远期定价和期货定价非常相似: 远期的定价公式对期货也有意义;
- ▶ 随着时间推移, 基础资产的价格发生变化, 远期合约的价值 f 也会发生变化;
- ▶ 问题: 一个远期合同在时间 t_1 签署; 另一个合同在 t_2 签署 ($t_2 > t_1$); 两个合同中的交割条款完全相同; 两个合同的远期价格是否相同?



远期合约的价值

记号:

- ▶ T : 远期和期货合约的到期时间, 单位为年;
- ▶ t : 现在的时间, 单位为年;
- ▶ S : 标的资产在 t 时刻的价格;
- ▶ S_T : 标的资产在 T 时刻的价格;
- ▶ K : 远期合约的交割价格;
- ▶ f : 远期合约在 t 时刻的价值;
- ▶ F : t 时刻远期合约和期货合约中标的资产的远期理论价格和期货理论价格;
- ▶ r : T 时刻到期的一连续复利计算的 t 时刻的无风险利率;



远期合约的无套利定价

- ▶ **无套利定价法基本思路**: 构建两种投资组合, 让其终值相等, 则其现值一定相等; 否则的话, 就可以进行套利;
- ▶ 可根据两种组合现值相等的关系求出远期价格;
- ▶ 构建如下两个组合:
 - ▶ **组合 A**: 一份远期合约多头加上一笔数额为 $Ke^{-r(T-t)}$ 的现金 (现金存入无风险账户);
 - ▶ **组合 B**: 一个单位标的资产。



远期合约的无套利定价

- ▶ 在 T 时刻, 组合 A: 无风险账户的价值

$$Ke^{-r(T-t)}e^{r(T-t)} = K,$$

在 T 时刻, 使用 K 元购买一个单位的标的资产; 组合 A 在 T 时刻等于一个单位的标的资产: S_T

- ▶ 在 T 时刻, 组合 B 是一个单位的标的资产: S_T ;
- ▶ 在 t 时刻, 两个组合的价值相等:

$$\text{Time } t: f + Ke^{-r(T-t)} = S \Rightarrow f = S - Ke^{-r(T-t)} \quad (1)$$



现货-远期平价定理

- ▶ 远期价格 F 是合约价值 f 为零时的价格 K :

$$f = 0 \Rightarrow K = F$$

带入公式 (1) 可以得到如下定价公式;

- ▶ **现货-远期平价定理 (连续折现)**: 标的资产 t 时刻的现货价格为 S , 远期的理论价格 (时刻 $T, T > t$) 为:

$$F = S \times e^{r(T-t)}$$

其中, $e^{-r(T-t)}$ 为贴现因子;

- ▶ **现货-远期平价定理 (通用折现表达式)**: 标的资产 t 时刻的现货价格为 S , 远期的理论价格 (时刻 $T, T > t$) 为:

$$F = S/d(t, T)$$

其中, $d(t, T)$ 表示 t 和 T 之间的贴现因子;



现货-远期平价定理

练习：直接运用无套利定价原理验证现货-远期平价定理:(连续折现)

- ▶ 如果 $F > Se^{r(T-t)}$:
- ▶ 如果 $F < Se^{r(T-t)}$:



例子：远期定价应用

- ▶ 例 1：一份标的资产为一年期贴现债券，剩余期限为 6 个月的远期合约，其交割价格为 960 元，6 个月的无风险存款利率为 6%(连续复利)；该债券的现价为 940 元；该远期合约的价值为多少？
- ▶ 例 2：一年的的贴现债券的价格为 960 元；3 个月的无风险利率为 5%；3 个月的该债券的远期合约的交割价格是多少？



Outline

衍生产品

远期 Forward

远期的价格

已知现金收益的资产远期合同约定价

互换 (Swap)



资产现金流

- ▶ 支付已知现金收益的资产是指在到期前会产生完全可预测的现金流的资产;
- ▶ 如付息债券和支付已知现金红利的股票;
- ▶ 黄金、白银等贵金属本身不产生收益, 但需要花费一定的存储成本, 存储成本可看成是负收益;
- ▶ 令已知现金收益的现值为 I , 对黄、白银来说, I 为负值 (储存成本);



带有现金流资产的远期合同约定价 (连续折现)

- ▶ 考虑两个投资组合:
 - ▶ **组合 A:**一份远期合约多头加上一笔数额为 $Ke^{-r(T-t)}$ 的现金 (现金存入无风险账户);
 - ▶ **组合 B:**一单位标的资产; 加上利率为无风险利率, 期限为从现在到现金流派发日, 本金为 I 的负债 (整个过程负债的现值);
- ▶ 根据无套利原理: 两个组合在 T 时刻的价值相等; (思考在 T 时刻两个组合的价值):
- ▶ 在 t 时刻两个组合价值相等; $f + Ke^{-r(T-t)} = S - I$
- ▶ 根据 F 的定义, 当 $f = 0$ 时; 远期价格为

$$F = (S - I)e^{r(T-t)} \quad (2)$$



带有现金流资产的远期合同约定价

例子：6 个月和 12 月的无风险利率分别为 9% 和 10%，一种 10 年期的债券现货价格为 990 元；债券一年远期的交割价格为 1001 元，该债券在 6 个月和 12 个月后都将收到 60 元的利息，第二次付息日在远期合约交割日之前，该合约的价值；



带有持有成本的远期价格 (一般折现)

- ▶ 持有实物资产 (金融) 通常需要支付额外的成本：黄金的保管费；固收产品的利息等；可以把持有成本看做是负收益；
- ▶ 周期 k 到 $k+1$ 持有资产的成本为 $c(k)$ ；交割期 T 是未来的 M 期 (离散时间点)；
- ▶ 带有持有成本的远期价格：资产在周期 k 的单位持有成本 $c(k)$ ，并且该资产可以卖空；初始价格为 S ；远期的理论价格为：

$$F = \frac{S}{d(0, M)} + \sum_{k=0}^{M-1} \frac{c(k)}{d(k, M)} \quad (3)$$

其中， $d(k, M)$ 是时间 k 到周期 M 的贴现因子；以上公式等价于：

$$S = - \sum_{k=0}^{M-1} d(0, k)c(k) + d(0, M)F$$



带有持有成本的远期价格 (一般折现)

- ▶ 说明在一般折现下，远期价格表达式 (3) 与连续折现的远期价格 (2) 是一致的；



带有持有成本的远期价格:

一张面值为 10,000 美元, 息票率为 8% 的, 还有几年到期的债券; 当前债券价格 9260 元; 前期的利息以支付; 这种债券一年后交割的远期价格为多少? 无风险利率为 9%;



远期合约的价值

远期合约的价值； 在未来时间 T 交割的远期合同的交割价格设为 F_0 ，当前的远期价格为 F_t ，这个远期合约的价值：

$$f_t = (F_t - F_0)d(t, T)$$

- ▶ 阅读教材的证明；
- ▶ 从远期的价格 F_t 的定义理解上面的价值公式：考虑 F_t 是从时刻 t 签订， T 到期的远期合同的价格；



Outline

衍生产品

远期 Forward

远期的价格

已知现金收益的资产远期合约定价

互换 (Swap)



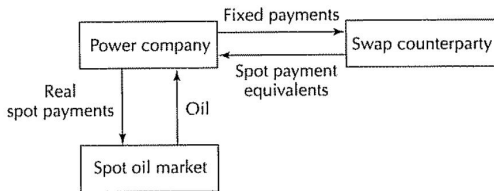
互换 (swap)

- ▶ **互换 (swap)** 是一种将一个现金流转换为另一个现金流的金融产品 (金融协定, 合同);
- ▶ 互换市场非常巨大, 以美国市场为例, 千亿美元的规模;
- ▶ **普通互换 (plain vanilla swap)**: 互换的一方将一系列**固定支付的现金流**交换另一方的一系列**变动支付的现金流** (现金流是随机变动的);
- ▶ 互换可以看做一系列远期合同, 可以通过远期来分析互换;



普通互换

- ▶ **利率互换的例子：** A 方同意按照名义本金，以固定利率，每半年支付一次的方式，将一系列现金付给 B；B 按照同一个名义本金，以浮动利率 (LIBOR 利率)，每半年支付一次的方式，将一系列现金流支付给 A；
- ▶ **实物互换的例子：** 电力公司 (B 方) 从石油现货市场 (C 方) 购买石油；石油价格是随市场波动的；A 方与 B 方成为互换伙伴；B 支付 A 固定现金流；A 支付 B 随机现金流，以购买石油；
 - ▶ 思考：为什么 B 愿意接受 A 的随机现金流？



商品互换的定价

- ▶ A 方在未来每期收到 N 单位的现货价款，支付一个固定现金流 X ，一共支付 M 次；
- ▶ A 收到的净现金流为， $(S_1 - X, S_2 - X, \dots, S_M - X)$ ，其中 S_i 表示每个周期的现货价格；
- ▶ 可以把 S_i 视为远期价格 F_i ；(思考，为什么？)
- ▶ 用 $d(0, i)$ 表示贴现因子；(在连续贴现模型中： $d(0, i) = e^{-rt}$)；这个现金流的总价值为：

$$V = \sum_{i=1}^M d(0, i)(F_i - X)N;$$

- ▶ 互换的价值可以通过远期价格序列决定；选择 X 使得值 V 为零；



例子：商品互换

电气公司签订了一个黄金现货与一个固定支付的互换协议；

- ▶ 黄金的远期价格为 $F_i = S_0/d(0, i)$, 互换的价值为：

$$V = (MS_0 - \sum_{i=1}^M d(0, i)X)N$$

问题：推导上面的表达式：

- ▶ 上面公式可以看做是一个债券的现金流：

$$V = (MS_0 - \frac{X}{C}(B(M, C) - 100d(0, M)))$$

其中， $B(M, C)$ 表示期限为 M , 每次支付利息为 C , 面值为 100 的债券；



利率互换

- ▶ A 方在 M 期内按照名义本金 N 以固定利率 r 支付利息并愿意接受按照同一个名义本金 N 的在浮动利率支付;
- ▶ A 收到的现金流: $(c_0 - r, c_1 - r, \dots, c_M - r) \times N$;
- ▶ 浮动利率现金流可以看做**浮动利率债券**的现金流 (除了最后一期支付本金); 关于浮动利率债券 (book P80, section 4.7);
- ▶ 假设期限结构下的每期的短利率为 c_i ; 浮动利率债券的息票率等于短利; 浮动利率债券的价值:

$$N = \sum_{i=1}^M \frac{c_i N}{\prod_{k=0}^{i-1} c_k} + \frac{N}{\prod_{k=0}^{M-1} c_k}$$

- ▶ 折现因子为 $d(0, i) = 1/(\prod_{k=0}^{i-1} c_k)$; 浮动利息流的价值:
 $N - d(0, M)N$
- ▶ 问题: 为什么互换的价值可以表示为:
 $V = \left(1 - d(0, M) - r \sum_{i=1}^M d(0, i)\right) N$



单周期利率互换：共同利益

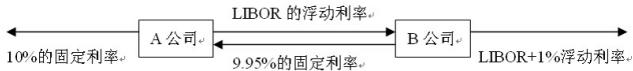
- 假定 A、B 公司都想借入 5 年期 1000 万美元借款，A 想借入与 6 个月期相关的浮动利率借款，B 想借入固定利息借款，两家公司信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同；使用互换可以降低共同利息

	固定利率	浮动利率
A 公司	10.00%	6 个月期 LIBOR+0.30%
B 公司	11.20%	6 个月期 LIBOR+1.00%



单周期利率互换：共同利益

- ▶ A 以 10% 的固定利率借入 1000 万，B 以 LIBOR+1% 的浮动利率借入 1000 万元；双方交换利息；



单周期利率互换：共同利益

- ▶ 互换利益：双方共同降低的利息：

$$0.5\% = (11.2\% + 6 \text{ month LIBOR} + 0.3\% - 10\% - 6 \text{ month LIBOR} - 1\%)$$

- ▶ 双方分享这部分利益；A 原本需要支付 6 月 LIBOR+0.3%，现在只需要支付 6 月 LIBOR+0.05%；A 公司节省了多少开支？
- ▶ 问题 B 公司互换前后现金流对比；B 公司节省了多少现金流？



小结

- ▶ 衍生产品
- ▶ 远期
- ▶ 远期的价格
- ▶ 带有现金流支付的远期价格
- ▶ 互换
- ▶ 普通互换
- ▶ 利率互换

